CHARLOTTE FRESENIUS
HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Statistik I

Einheit 1: Grundlagen der Datenanalyse

Sommersemester 2026 | Prof. Dr. Stephan Goerigk

Kontakt

Prof. Dr. phil. Stephan Goerigk

Lehrstuhl für Psychologische Methodenlehre

Infanteriestraße 11a · 80797 München ·

stephan.goerigk@charlotte-fresenius-uni.de

Zoom Sprechstunde | Übertragung im Krankheitsfall (bitte per Email anmelden):

Meeting-ID: 284 567 8838

Kenncode: 807174

Publikationen

Commitment to Research Transparency



Überblick Forschungsgruppen

Psychotherapy and Social Neuroscience Research Unit (Ko-Leitung) - Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU



https://www.lmu-klinikum.de/psychiatrie-und-psychotherapie/forschung-research/working-groups/psychotherapy-research/674c88499623df32

Hochschulambulanz der CFH (Wissenschaftlich-methodische Leitung)



https://www.charlotte-fresenius-uni.de/hochschulambulanz-psychotherapie-muenchen/

Lehrstuhl Psychologische Methodenlehre - Team

PROJEKTTEAM



SARA VRAGOLIC, M.Sc

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Lehrstuhl für Psychologische Methodenlehre
Charlotte Fresenius Hochschule, München

sara.vragolic@charlotte-fresenius-uni.de



MAXIMILIAN JÄGER, M.Sc

Wissenschaftlicher Mitarbeiter Lehrstuhl für Psychologische Methodenlehre
Charlotte Fresenius Hochschule, München

maximilian.jaeger@charlotte-fresenius-uni.de



MICHAEL FRENZEL, M.Sc

Wissenschaftlicher Mitarbeiter Lehrstuhl für Psychologische Methodenlehre
Charlotte Fresenius Hochschule, München

simon.frenzel@charlotte-fresenius-uni.de



NICO SCHINDLER, B.Sc

Wissenschaftlicher Mitarbeiter Lehrstuhl für Psychologische Methodenlehre
Charlotte Fresenius Hochschule, München

nico.schindler@charlotte-fresenius-uni.de

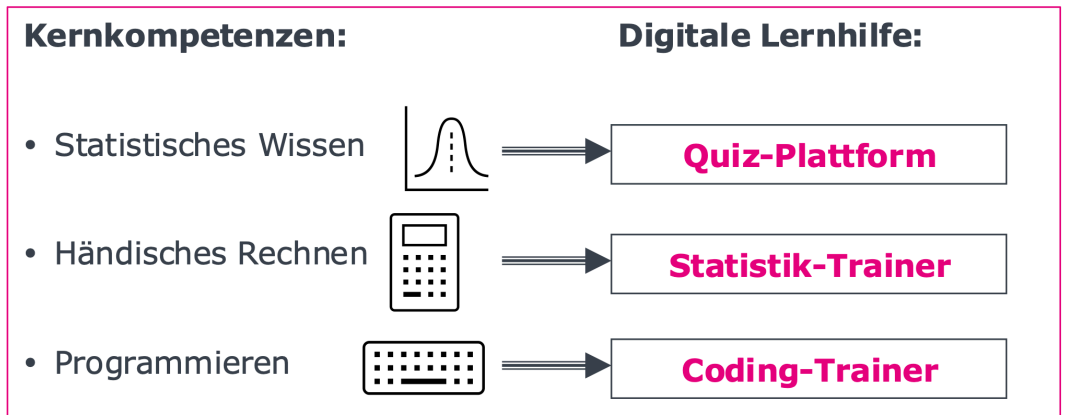
Methodenausbildung an der CFH

Projektname: **PsyStat-Training** – souverän durch die Statistik im Psychologiestudium

- Lehr- und Lernumgebung für die methodische Ausbildung im Psychologiestudium.
- Übungskonzept für alle methodischen Lehrveranstaltungen vom 1. Semester Bachelor (Psychologie) bis zum 4. Semester Master (Klinische Psychologie und Psychotherapie).

Lehrveranstaltungen:

- Quantitative Methodenlehre I (VO, SE, Tut)
- Quantitative Methodenlehre II (VO, SE, Tut)
- Einführung in die Forschungsmethoden der Psychologie (VO)
- Übung zur computergestützten Datenanalyse (UE)
- Multivariate Verfahren (VO, SE)
- Einführung in empirisch-wissenschaftliches Arbeiten



Übersicht Lehrveranstaltung

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Termine:

- 13 Termine
- Mittwoch 13:50 - 15:30

Begleitendes Seminar:

Dozent:innen des Seminars:

- M.Sc. Claudia Dörrler (claudia.doerrler@charlotte-fresenius-uni.de)
- M.Sc. Maximilian Jaeger (maximilian.jaeger@charlotte-fresenius-uni.de)

Materialien:

- werden auf **studynet** bereitgestellt

Prüfungsleistung:

- Klausur 90 min
- 1/3 geschlossene Fragen (z.B. MC) & 2/3 offene Fragen und Rechnungen
- Taschenrechner benötigt!
- Ausgedruckte Formelsammlung wird gestellt
- Handgeschriebene Formelsammlung

Termine

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Einheit	Datum	Thema
1	15.04.2026	Grundlagen der Datenanalyse
2	22.04.2026	Skalenniveaus und statistische Kennwerte (1)
3	29.04.2026	Statistische Kennwerte (2)
4	06.05.2026	Visualisierung
5	13.05.2026	Stichprobe, Grundgesamtheit - Wahrscheinlichkeitstheorie und Verteilungen
6	20.05.2026	Schätzungen und Stichprobenfehler
7	27.05.2026	Hypothesen und Hypothesentests
8	10.06.2026	t-Test
9	17.06.2026	Korrelation
10	24.06.2026	Verfahren für Nominaldaten - $\chi 2$ Test
11	01.07.2026	Effektstärke und Power
12	08.07.2026	Übungsaufgaben Schritt-für-Schritt
13	15.07.2026	Curriculare Reserve
14	22.07.2026	Klausurvorbereitung

Material (bitte mitbringen)

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Es werden händische Berechnungen durchgeführt.

- Taschenrechner
- Lineal
- Bleistift
- kariertes Papier/Tablet

Vertieftes Üben:

- Folien ersetzen nicht den Vorlesungsbesuch
- learnr Übungsaufgaben (studynet)
- Statistik Trainer (studynet)

Prüfung: Hinweise zu Rechenaufgaben

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

- Endergebnis (auf 2 Nachkommastellen gerundet) zählt für die Benotung
  - Angabe von Nachkommastellen ist bei ganzen Zahlen nicht notwendig, z.B. 12 statt $12,00$ ist ok
  - Aufschreiben des Rechenwegs ist aber empfohlen um ggf. Teilpunkte erhalten zu können
- 2 Möglichkeiten zum Umgang mit Nachkommastellen bei Zwischenergebnissen:
  - a) exakte Zahlen verwenden (d.h. Zwischenergebnis ungerundet im Taschenrechner speichern und zum Weiterrechnen benutzen, oder (Zwischen-)Ergebnis auf Basis von Rohwerten ausrechnen lassen *falls entsprechend richtige Formel im Taschenrechner hinterlegt*)
  - b) Zwischenergebnis auf 2 Nachkommastellen runden ($\geq$ x.xx45 wird aufgerundet, < x.xx45 wird abgerundet)

  $\rightarrow$ Innerhalb einer Aufgabe konsistent für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden!

  $\rightarrow$ Bei Angabe des Rechenwegs: Notieren wenn man mit exakten Zahlen gerechnet hat, aber für den Rechenweg gerundete Zahlen angegeben hat

Als Beispiel folgende Rechenaufgabe: $7 \div 3 \cdot 1000$

- Ergebnis mit exakten Zahlen: $2333,33$
- Ergebnis mit gerundetem Zwischenschritt: 2330 bzw. $2330,00$ (Schritt 1: $7 \div 3 = 2,33$; Schritt 2: $2,33 \cdot 1000$)

$\rightarrow$ Beide Ergebnisse sind für die Prüfung richtig!

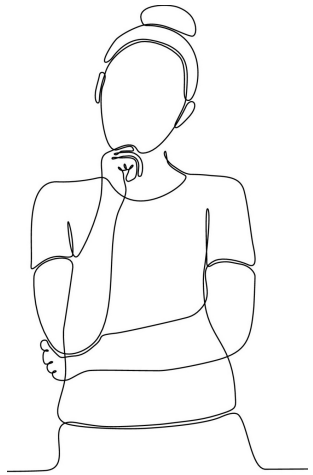
Warum Quantitative Methoden und Statistik?

Eine Forschungsgeschichte:

Das ist **Dr. Charlotte**.

Sie ist ambitionierte Forscherin und möchte etwas bahnbrechendes entdecken.

Nur was?



Warum Quantitative Methoden und Statistik?

Eine Forschungsgeschichte:

Charlotte macht sich an die **Recherche**.

Sie sucht nach einer Fragestellung, die noch nicht gelöst wurde und ihr machbar erscheint.

Sie liest eine Menge Bücher und die neuesten Paper.



Warum Quantitative Methoden und Statistik?

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Eine Forschungsgeschichte:

Charlotte findet heraus, dass Menschen sich im Durchschnitt 5 - 7 Dinge merken können.

Das ist die so genannte **Gedächtniskapazität**.

Das erscheint ihr etwas wenig...

Sie entschließt sich, ein **Mittel zur Erhöhung der Gedächtniskapazität** zu entwickeln.



Warum Quantitative Methoden und Statistik?

Eine Forschungsgeschichte:

Nach einer Menge Arbeit…



Ist **Charlotte** mit dem Resultat zufrieden.

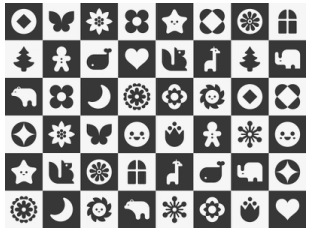


Warum Quantitative Methoden und Statistik?

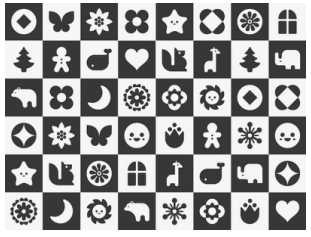
Eine Forschungsgeschichte:

Nun muss sie das Mittel testen. Ihre Versuchsperson ist ihre Freundin **Anna**.

Annas Gedächtnisleistung im Spiel Memory: **5 Paare**



Nach dem Trinken spielt Anna noch einmal.



Dann gibt **Charlotte** Anna das Mittel zum Trinken.



Das Ergebnis: Anna merkt sich **8 Paare**.

Warum Quantitative Methoden und Statistik?

Eine Forschungsgeschichte:

Charlotte ist begeistert! Ihr Mittel erhöht die Leistung um **3 Punkte**.

Mit dem Ergebnis geht sie zum Chef ihres Labors.



"Das Mittel wirkt vielleicht nur bei Anna. Zufall?"



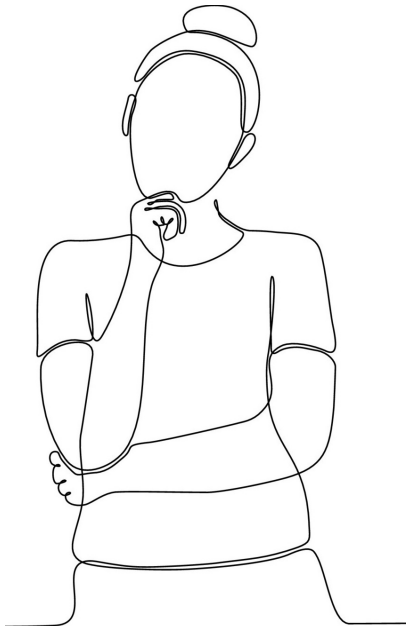
Warum Quantitative Methoden und Statistik?

Eine Forschungsgeschichte:

Charlotte sieht ein, dass ihre Entdeckung nur Bestand hat, wenn es bei mehr Leuten als Anna funktioniert.

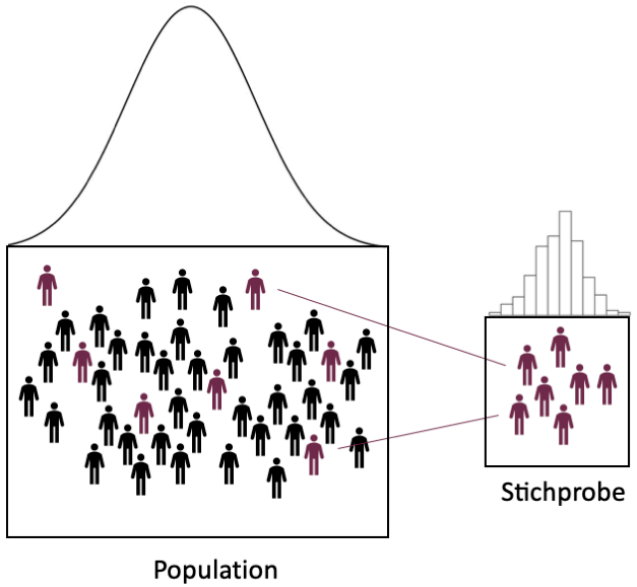
Aber sie kann unmöglich prüfen, ob das Mittel bei jedem funktioniert

Dazu gibt es zu viele Menschen...



Wenn Charlotte nicht alle Menschen testen kann..

..dann zumindest eine kleinere Gruppe.



Warum Quantitative Methoden und Statistik?

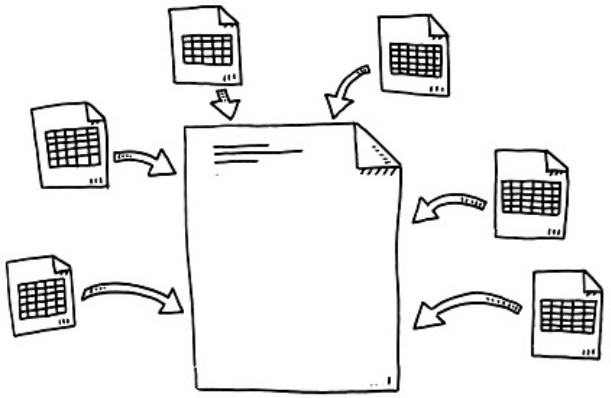
Eine Forschungsgeschichte:

Charlotte macht sich an die Arbeit...

Sie wiederholt ihr Experiment bei 100 Leuten.



Und trägt alle Daten in eine Tabelle ein.



Warum Quantitative Methoden und Statistik?

Eine Forschungsgeschichte:

Nach langer Arbeit hat Charlotte ihre Stichprobe fertig erhoben.

Mit den 100 Zahlen geht sie zu ihrem Chef.



Die vielen Zahlen verwirren den Chef.



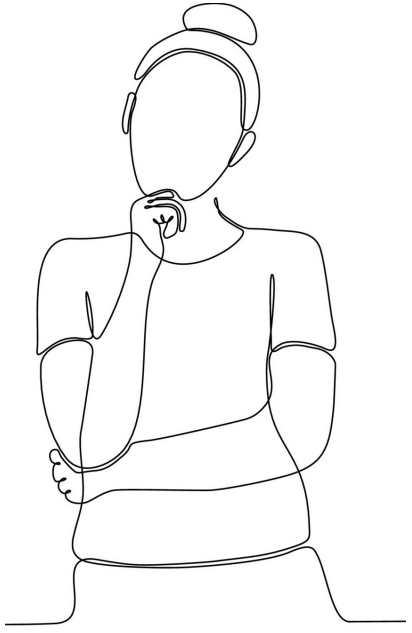
Bei einigen wird das Gedächtnis besser, bei anderen nicht.. Wirkt das Mittel nun, oder nicht?

Warum Quantitative Methoden und Statistik?

Eine Forschungsgeschichte:

Charlotte macht sich an die Arbeit...

Sie muss die Daten irgendwie zusammenfassen.



Aus den 100 Werten berechnet sie den Durchschnitt.



Im Schnitt wird ihre Stichprobe um 2.5 Paare besser.

Warum Quantitative Methoden und Statistik?

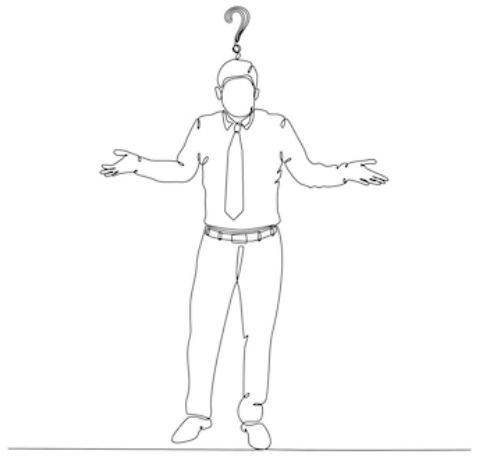
Eine Forschungsgeschichte:

Mit dem Ergebnis geht Charlotte zu ihrem Chef.

"Chef, die Leute werden 2.5 Paare besser."



Der Chef ist sich unsicher, wie verlässlich die Schätzung aus der Stichprobe ist.



Wäre es nicht besser, sie hätten mehr Leute gefragt?

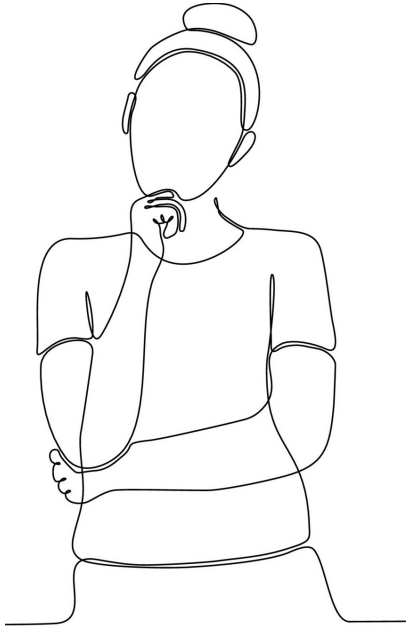
Warum Quantitative Methoden und Statistik?

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Eine Forschungsgeschichte:

Jetzt wird es kompliziert...

Wann ist ein Stichprobenwert eine verlässliche Schätzung für alle Menschen?



Charlotte trifft einige Entscheidungen

1. Sie will zumindest 95% sicher sein
2. Je mehr Leute sie testet, desto sicherer ist sie (Stichprobengröße)
3. Je näher die Ergebnisse der Testpersonen an 2.5 dran sind, desto sicherer ist sie (Streuung)

In einer Formel kann sie ein Konfidenzintervall berechnen, in das diese Infos eingehen:

$$\bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.5; 3.5$$

Warum Quantitative Methoden und Statistik?

Eine Forschungsgeschichte:

Mit dem Ergebnis geht Charlotte zu ihrem Chef.

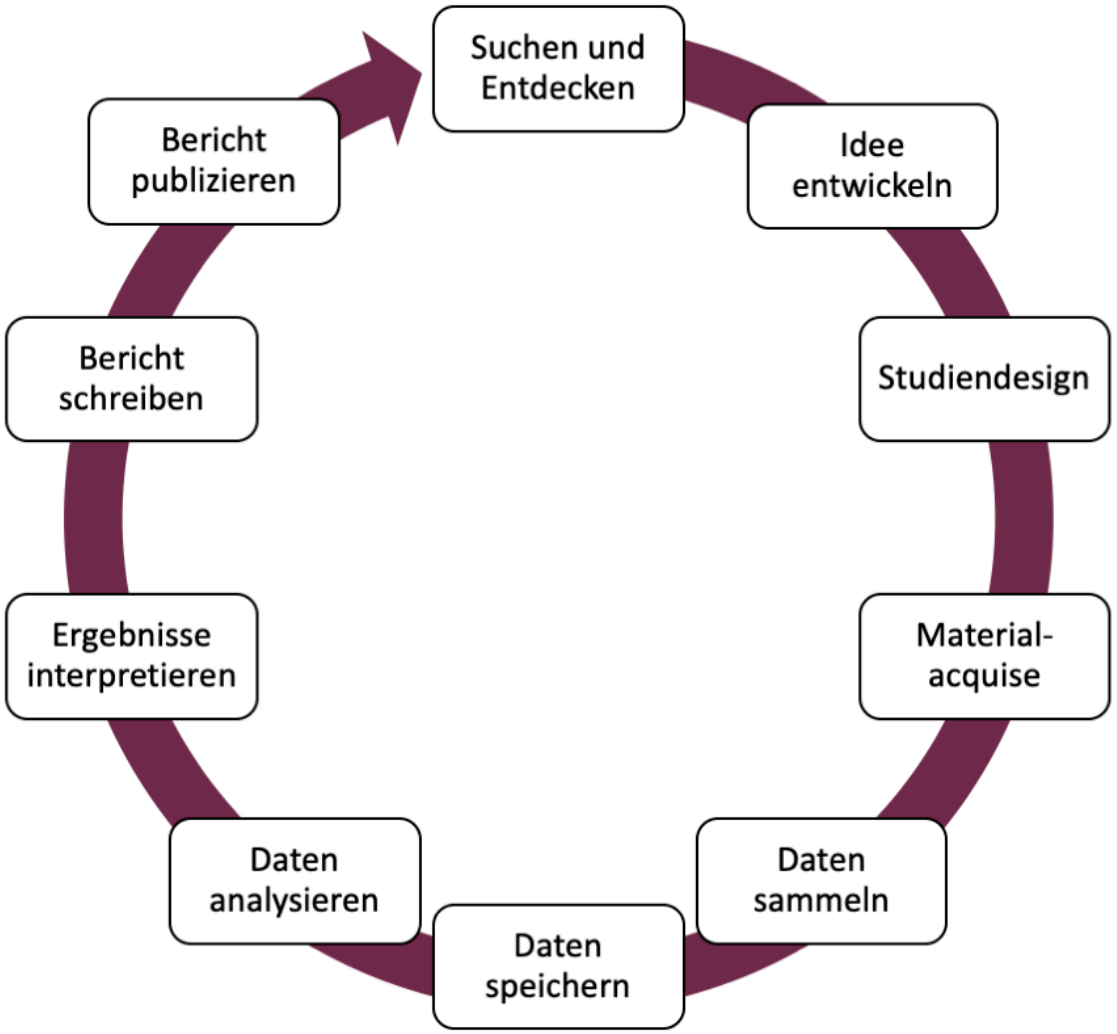
"Chef, die Leute werden 2.5 Paare besser und dieser Wert liegt mit 95% Sicherheit zwischen 1.5 und 3.5."



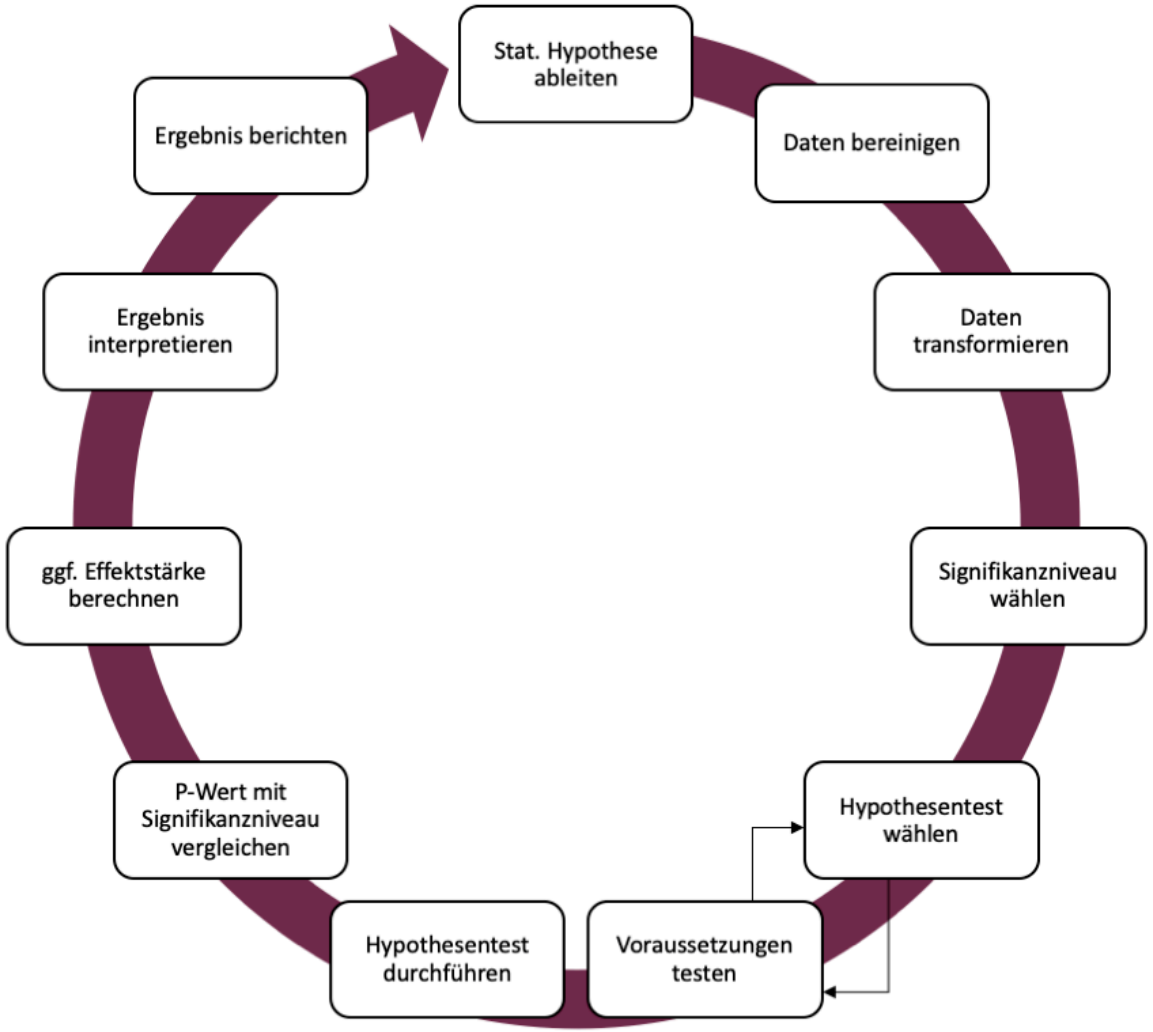
Der Chef ist zufrieden. Er kann sich zu 95% sicher sein, dass die Verbesserung nicht 0 oder schlechter ist.



Quantitative Methoden im Forschungsprozess



Prozess statistische Studienauswertung



Begriffsklärung

- **Daten:** Beobachtungen der gesamten zu interessierenden Eigenschaften
- **Datensatz:** Zusammenstellung der beobachteten Daten (häufig im Matrixformat)
- **Datenbank:** bereits existierende archivierte Datenansammlungen (z.B. UK Biobank)
- **Statistik:** Verfahren zur Datenzusammenfassung & -analyse

Ausschnitt Datensatz:

Filter | Cols: « ‹ 1 – 50 › »

	ID	Age	Gender	OS	Education	Relationship_status	Job_status	NEO_1_N	NEO_2_E	NEO_3_O	NEO_4_V	NEO_5_G	NEO_6_N
1	1	22	male	MacOs	Realschule	Single	in Ausbildung	4	4	0	4	0	4
2	2	45	female	Android	Hauptschule	Single	erwerbstätig	4	4	0	4	0	3
3	3	58	female	Android	Hochschulabschluss	Verheiratet/in Beziehung	erwerbstätig	4	4	1	4	4	0
4	4	18	male	Android	Abitur	Single	arbeitslos	4	4	0	4	0	0
5	5	38	female	Android	Realschule	Verheiratet/in Beziehung	erwerbstätig	4	4	0	4	0	0
6	6	38	male	Android	Hauptschule	Single	erwerbstätig	4	4	4	4	0	0
7	7	18	female	MacOs	Hochschulabschluss	Verheiratet/in Beziehung	in Ausbildung	4	4	0	1	0	0
8	8	25	female	MacOs	Hochschulabschluss	Verheiratet/in Beziehung	erwerbstätig	4	4	0	4	0	4
9	9	57	female	MacOs	Hochschulabschluss	Verheiratet/in Beziehung	erwerbstätig	4	4	0	4	1	2
10	10	19	male	Android	Hochschulabschluss	Single	in Ausbildung	0	4	0	4	0	0

Anwendung von Statistik

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

- In dieser Vorlesung werden wir auch Statistik **per Hand** rechnen
- Notwendigkeit zum mathematischen Verständnis der Verfahren
- In der Praxis wird beinahe nur noch digital gearbeitet (**Statistiksoftware**)
  - schneller
  - fehlerfreier
  - manche Verfahren zu komplex
  - Datensätze zu groß (Big Data)
  - bestimmte Verfahren basieren auf **Iteration** (z.B. Monte-Carlo Simulation teils 10.000x wiederholt)

  $\rightarrow$ würde per Hand Jahre dauern
- Bekannte Statistiksoftware:
  - R (wird an der CFH genutzt)
  - SPSS
  - JASP
  - Python

Variablen

Ziel empirischer Forschung:

Registrierte Merkmalsunterschiede (= **Variabilität**) zu analysieren und zu erklären.

- **Variable** = Interessierendes Merkmal, das unterschiedliche Ausprägungen annehmen kann
- Beispiele für Variablen:
  - Geschlecht
  - Lieblingsfarbe
  - Länge
- **Merkmalsausprägung** = konkrete Erscheinungsform einer Variable
- Beispiele für Merkmalsausprägungen:
  - Geschlecht [männlich, weiblich, divers]
  - Lieblingsfarbe [rot, gelb, grün, blau]
  - Länge [1 cm, 1.5 cm, 3 cm,...]

Variablen

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Arten von Variablen

Variablen können anhand unterschiedlicher Eigenschaften unterteilt werden:

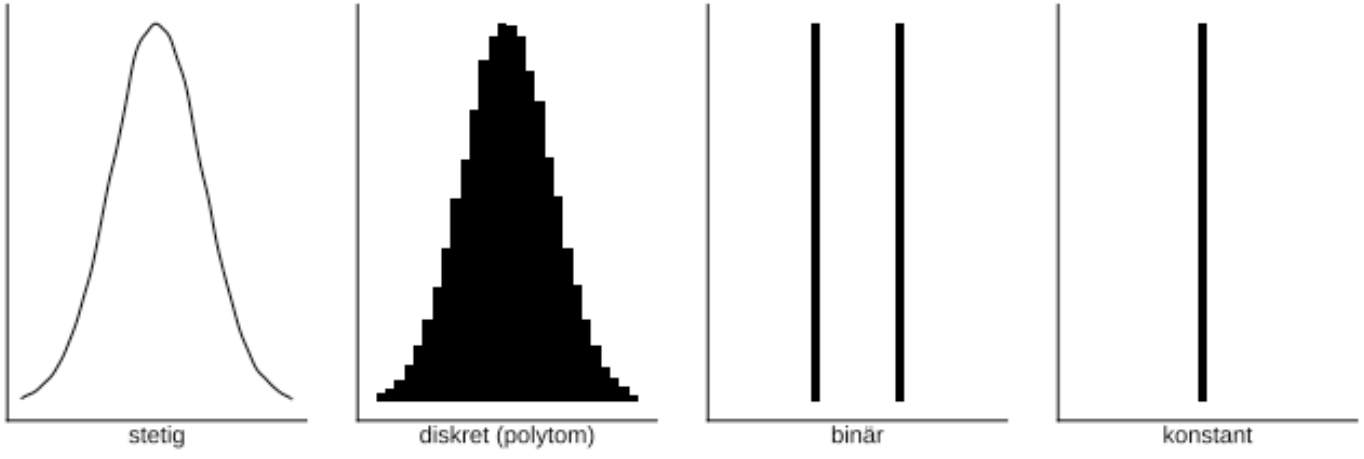
- nach Art der Merkmalsausprägungen
- nach empirischer Zugänglichkeit
- nach Stellenwert in der Untersuchung

Variablen

Arten von Variablen – nach Art der Merkmalsausprägungen

- **stetig** (kontinuierlich): jedes Intervall besitzt unendlich viele Merkmalsausprägungen (z.B. Länge, Zeit, Masse)
- **diskret** (diskontinuierlich): Intervall mit endlich vielen Ausprägungen z.B. Geschlecht, Lieblingsfarbe
  - **dichotom** (binär) = 2 Abstufungen (0, 1)
  - **polytom** = mehrfach gestuft
  - **konstant** = nur 1 Merkmalsausprägung

→ Art der Variable bestimmt das statistische Verfahren (z.B. stetig → Regression, binär → logistische Regression)



Variablen

Arten von Variablen – nach empirischer Zugänglichkeit

- **manifest** = direkt beobachtbar (Bsp. Raucher sein, Alter)
- **latent** = nicht unmittelbar beobachtbar; hypothetisches Konstrukt (Bsp. Intelligenz)

Variablen

Arten von Variablen – nach Stellenwert in der Untersuchung

Variablen haben im empirischen Forschungskontext unterschiedliche funktionale Bedeutungen:

- abhängige Variable
- unabhängige Variable
- Störvariable
- Kontrollvariable

Variablen

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Abhängige & unabhängige Variable (AV & UV)

Die Veränderung einer AV soll durch den Einfluss der UV erklärt werden.

Beispiel:

Dosis des Schlafmittel (**UV**) → Schlafdauer (**AV**)

↓

UV gehört zum „Wenn-Teil“ bzw. dem „Je-Teil“ einer Hypothese

AV gehört zum „Dann-Teil“ bzw. „Desto-Teil“

↓

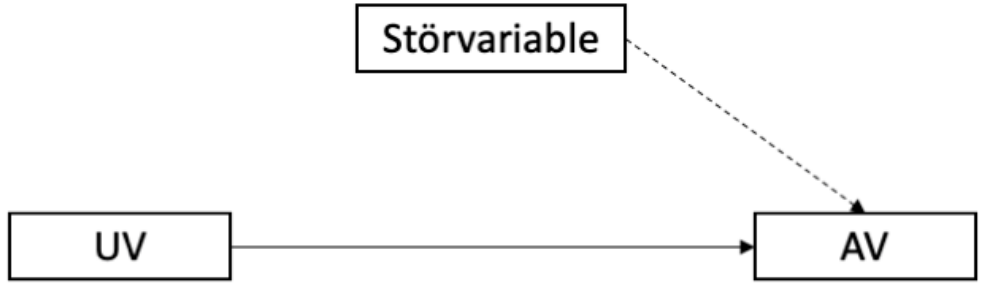
Wenn man mehr Schlafmittel nimmt, schläft man länger.



Variablen

Störvariable

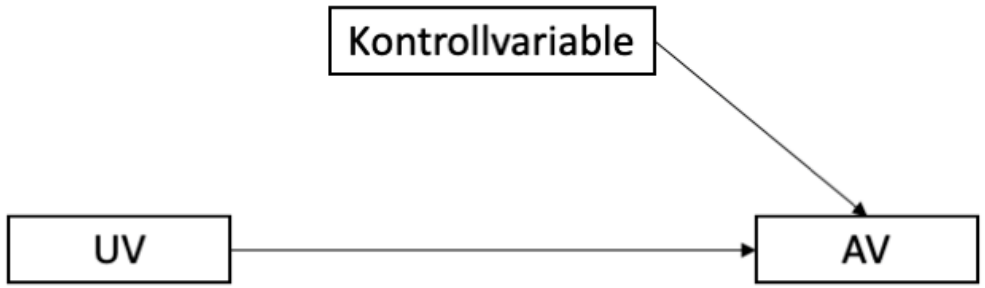
- alle Einflussgrößen auf die AV, die in einer Untersuchung nicht erfasst werden
- egal ob nicht bekannt oder vergessen



Variablen

Kontrollvariable

- Störvariable deren Ausprägungen erhoben (gemessen) wurden
- Einfluss kann kontrolliert werden (z.B. mittels statistischer Methoden)



Begriffsklärungen

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Population:

- Menge aller potenziellen Untersuchungsobjekte (z.B. Personen), über die etwas ausgesagt werden soll
- **Grundgesamtheit**
- Ist im Allgemeinen zu groß
- Vollerhebung praktisch nicht möglich
- z.B. Grundgesamtheit aller Studierenden (auf der Welt)

Stichprobe:

- Auswahl aus einer Population, die untersucht wird
- Wird nach verschiedenen Prinzipien **gezogen** (idealerweise **Zufall**)
- die Auswahl hat massive Konsequenzen auf die Ergebnisse (Bsp. **Verzerrungseffekte**)
- **Repräsentativität:** Stichprobe ist der Population in entscheidenden Charakteristika möglichst ähnlich
- je repräsentativer, desto gesicherter die **Verallgemeinerung** auf die Population

Deskriptive Statistik

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Was macht Deskriptive Statistik?

- Bereitet Informationen über erfasste Merkmale auf
- Einzelwerte werden zu statistischen Kennwerten **zusammengefasst**
- Ziel: Beschreibung der Daten mittels Kennwerten, Graphiken, Tabellen, Diagrammen
- Bezieht sich auf die konkret untersuchte Stichprobe

Beispiel:

Daten:

1	23	5	6	7	8	4	43	4	5	6	5	43	34	20	6	5	34	5	6	7	7	5	4	5	3	4	5	54	43	5	54	3	4	5	5

↓

Mittelwert (aka. Durchschnitt) = 13.42

Deskriptive Statistik

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Beispiele

- Betrachtung der Verteilung von Häufigkeiten
- Maße der zentralen Tendenz
  - können Informationen über die durchschnittliche Ausprägung in einer Stichprobe liefern
  - Modalwert (diejenige Merkmalsausprägung, die die meisten Elemente enthält)
  - Median (Wert bis zu dem 50% aller Werte liegen)
  - Arithmetisches Mittel (Mittelwert)
- Streuungsmaße
  - Varianz
  - Standardabweichung
  - Quartilabstand

Inferenzstatistik

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Was macht Inferenzstatistik?

- Synonym: schließende oder induktive Statistik
- "Schließen" von Stichprobe auf die Population
- Ziel: In der Stichprobe berechnete Statistik (z.B. Deskriptivstatistik) soll auf Population **verallgemeinert** werden
- Achtung: Habe ich die Möglichkeit, jedes Individuum meiner Population zu messen, brauche ich keine Inferenzstatistik
- Methode: **Statistische Hypothesenprüfung** (Grundidee der **Signifikanztestung**)

Statistische Notation

- **N** Anzahl der Personen in der Stichprobe (Stichprobenumfang).
- Notation von Stichprobenvariablen: hier nutzt man oft Großbuchstaben, z.B. X
- Hat man 2 Variablen nutzt man für die UV oft X und für die AV Y
- Merkmalsausprägungen der einzelnen Personen in der Stichprobe bei Variable X (beobachtete Werte)

  $x_1, x_2, \ldots, x_n$
- i steht für **Index**: Platzhalter für beliebige Zahl $x_1, \ldots x_i, \ldots, x_n$
- k wird oft für die Anzahl von Variablen oder Gruppen genutzt

Notation von Daten

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Nur 1 Merkmal erhoben

- Notation der Befragungsergebnisse in einer Beobachtungsreihe (**Urliste**)
- Eine Zahlenreihe nennt man auch **Vektor** (eindimensional)

Beispiel:

- Erhobene Variable X: Alter in Jahren
- Stichprobenumfang $N = 10$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
50	34	70	33	22	61	69	73	62	56

$\rightarrow x_3$ = 70 bedeutet, dass die Urliste an dritter Stelle eingetragene Person 70 Jahre alt ist.

Notation von Daten

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Nur 1 Merkmal erhoben

- Notation der Befragungsergebnisse in einer Beobachtungsreihe (**Urliste**)
- Eine Zahlenreihe nennt man auch **Vektor** (eindimensional)

Beispiel:

- Erhobene Variable X: Geschlecht
- Kategorien werden in der Statistik **codiert**: $1 = weiblich, 2 = männlich$
- Stichprobenumfang $N = 10$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
1	1	1	2	1	2	2	2	1	1

$\rightarrow x_3$ = 1 bedeutet, dass die Urliste an dritter Stelle eingetragene Person weiblich ist.

Notation von Daten

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Nur 1 Merkmal erhoben

- Notation der Befragungsergebnisse in einer Beobachtungsreihe (**Urliste**)
- Eine Zahlenreihe nennt man auch **Vektor** (eindimensional)

Beispiel:

- Erhobene Variable X: Name
- Wörter, die keine Kategorien sind müssen nicht **codiert** werden
- Stichprobenumfang $N = 5$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Max	Anna	Leo	Nina	John

$\rightarrow x_3$ = Leo bedeutet, dass der Name der in der Urliste an dritter Stelle eingetragenen Person "Leo" ist.

Notation von Daten

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Mehrere Merkmale erhoben

- Notation der Befragungsergebnisse in einer **Datenmatrix**
- **Matrix:** Reihen und Spalten (zweidimensional)
- **Variablen in Spalten** dargestellt (engl. Columns)
- **Personen in Reihen** dargestellt (engl. Rows)
- Die Matrix besteht aus n Zeilen und p Spalten (aka $n \times p-$Matrix)
- Einzelwerte (z.B. 1. Spalte, 1. Reihe) stehen in **Zellen**

Notation von Daten

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Mehrere Merkmale erhoben

Beispiel Datenmatrix (3 Variablen):

- Alter
- Geschlecht $[1 = weiblich, 2 = männlich]$
- Anzahl Kinder
- Stichprobenumfang $N = 10$

ID	Geschlecht	Alter	Kinder
1	1	71	3
2	1	33	0
3	1	73	0
4	2	44	0
5	1	45	2
6	2	46	3
7	2	24	1
8	2	70	2
9	1	46	1
10	1	76	0

Notation von Daten

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Aufgabe 1

Erstellen Sie eine **Datenmatrix** mit den folgenden Variablen

- Vorname
- Haarfarbe $[1 = schwarz, 2 = braun, 3 = blond, 4 = rot]$
- Lieblingspsycholog:in (Nachname)
- Minitest: Wie viele Psycholog:innen kann die Person in 10 Sekunden nennen

Stichprobe: Personen in Ihrer Sitzreihe $N = \ldots$

Summenzeichen

- In der Statistik benötigt man sehr oft die Summe von Messwerten
- z.B. Gesamtwert der Stichprobe (oder Teilstichprobe auf einer Variable)

Beispiel:

Summe aller Messwerte x_i für $i = 1$ bis n.

$$x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n$$

Hat eine Summe sehr viele Summanden, ist es zweckmäßig, das Summenzeichen (griech. Sigma) zu verwenden.

$$\sum_{i=1}^{n} x_i$$

- i = Startwert
- n = Endwert

Summenzeichen

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Beispiel 1:

Summe der Variable "Anzahl Kinder" aller Personen aus unserer Datenmatrix:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 3 + 0 + 0 + 0 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 0 = 12$$

Beispiel 2:

Summe der Variable "Anzahl Kinder" für die ersten 5 Personen aus unserer Datenmatrix:

$$\sum_{i=1}^{5} x_i = 3 + 0 + 0 + 0 + 2 = 5$$

Beispiel 3:

Summe der Variable "Anzahl Kinder" für die letzten 5 Personen aus unserer Datenmatrix:

$$\sum_{i=6}^{10} x_i = 3 + 1 + 2 + 1 + 0 = 7$$

Summenzeichen

Es gelten die allgemeinen Rechenregeln für Additionen

Beispiel 1:

$$\sum_{i=1}^{n}(a - x_i) = (a - x_1) + (a - x_2) + \ldots + (a - x_n)$$

Beispiel 2:

$$\sum_{i=1}^{n} ax_i = (ax_1 + ax_2 + \ldots + ax_n) = a(x_1 + x_2 + \ldots + x_n) = a\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Beispiel 3:

$$\sum_{i=1}^{n} c = c + c + \ldots + c = n \cdot c$$

$\rightarrow$ Die Summe einer Konstanten c über n Terme ergibt $n \cdot c$

Summenzeichen

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Aufgabe 2:

Berechnen Sie mit korrekter Notation (Summenzeichen) die Gesamtzahl der genannten Psychologen (Mehrfachnennungen erlaubt) in Ihrer selbst erstellten Datenmatrix.

Aufgabe 3:

X = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Berechnen Sie folgenden Ausdruck:

$$\sum_{i=1}^{n} 11 - x_i$$

Häufigkeitstabelle

- Ziel: Daten effizient zusammenfassen
- **Häufigkeit:** Anzahl der Ausprägungen eines Merkmals
- z.B. zur Beschreibung der Stichprobe in klinischer Studie
- Man unterscheidet **absolute** (n) vs. **relative** $(\%)$ Häufigkeit

Beispiel: Urliste Lieblingstier $N = 10$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
Hund	Katze	Hund	Elefant	Hund	Adler	Katze	Delphin	Maulwurf	Goldfisch

Häufigkeitstabelle (absolute Häufigkeiten):

Adler	Delphin	Elefant	Goldfisch	Hund	Katze	Maulwurf
1	1	1	1	3	2	1

Häufigkeitstabelle

Beispiel: Urliste Lieblingstier $N = 10$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
Hund	Katze	Hund	Elefant	Hund	Adler	Katze	Delphin	Maulwurf	Goldfisch

Häufigkeitstabelle (absolute Häufigkeiten):

Adler	Delphin	Elefant	Goldfisch	Hund	Katze	Maulwurf
1	1	1	1	3	2	1

Häufigkeitstabelle (relative Häufigkeiten $(absolut/N) * 100$):

10%	10%	10%	10%	30%	20%	10%

Häufigkeitstabelle

- Absolute und relative Häufigkeit **beide wichtig** für das Verständnis von Daten
- **In Publikationen** werden i.d.R. beide angegeben und oft im Format $N(\%)$ berichtet

Beispiel: Urliste Lieblingstier $N = 10$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	x_9	x_{10}
Hund	Katze	Hund	Elefant	Hund	Adler	Katze	Delphin	Maulwurf	Goldfisch

Häufigkeitstabelle:

Adler	Delphin	Elefant	Goldfisch	Hund	Katze	Maulwurf
1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	3 (30)	2 (20)	1 (10)

Häufigkeitstabelle

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

Aufgabe 4

- Erstellen Sie eine Urliste für folgende Variable
- Vorliebe Psychotherapie Leitlinienverfahren
  $[1 = Psychoanalyse, 2 = Verhaltenstherapie, 3 = Tiefenpsychologisch, 4 = Systemisch]$
- Erstellen Sie aus der Urliste eine Häufigkeitstabelle für die Ausprägungen der Variable in der Schreibweise $N(\%)$.

Take-aways

CHARLOTTE FRESENIUS HOCHSCHULE
UNIVERSITY OF PSYCHOLOGY

- Unterscheidung: **Deskriptiv- vs. Inferenzstatistik**
- Deskriptivstatistik: Stichprobendaten **zusammenfassen** (z.B. Mittelwert)
- Inferenzstatistik nutzen wir, um Ergebnisse unter Wahrscheinlichkeitsannahmen auf Population zu **verallgemeinern** (z.B. Konfidenzintervall)
- Quantitative Methoden: Erkenntnisgewinn durch **Hypothesentesten**
- Variablen werden i.d.R. in einer **Datenmatrix** erfasst
- Ausprägungen von Variablen können mit **Häufigkeitstabelle** zusammengefasst werden
- Wichtige Deskriptivstatistiken: **Relative und absolute Häufigkeiten**